

EXAMEN – IoT & V2X (Questions + Réponses – Version Maximale)

1. Qu'est-ce que l'IoT ?

L'Internet of Things est un réseau d'objets connectés capables de collecter, transmettre et analyser des données.

2. Quels sont les 4 composants IoT ?

Capteurs, Réseau, Cloud/Analyse, Application/Actionneurs.

3. Quels sont les 3 niveaux de l'architecture IoT ?

Perception (capteurs), Réseau (transmission), Application (services).

4. Donnez 3 domaines d'application IoT.

Smart home, smart city, transport intelligent.

5. Qu'est-ce qu'un capteur ?

Un dispositif qui mesure un paramètre physique.

6. Qu'est-ce qu'un actionneur ?

Un élément qui exécute une action physique.

7. Qu'est-ce qu'une adresse MAC ?

Identifiant matériel unique d'un appareil réseau.

8. Qu'est-ce qu'une adresse IP ?

Identifiant logique permettant la communication.

9. Différence IPv4 / IPv6 ?

IPv4 : 32 bits. IPv6 : 128 bits, plus sécurisé et plus grand espace d'adressage.

10. À quoi sert le masque de sous-réseau ?

À déterminer la partie réseau et la partie hôte.

11. Qu'est-ce que le broadcast ?

Adresse spéciale pour envoyer un message à tous les appareils du réseau.

12. PAN ?

Personal Area Network : Bluetooth.

13. LAN ?

Local Area Network : maison, bureau.

14. WAN ?

Wide Area Network : Internet.

15. UDP ?

Protocole rapide sans connexion ni vérification.

16. Cas d'usage UDP ?

Lidar, radar, caméras temps réel.

17. TCP ?

Protocole fiable avec connexion.

18. 3-way handshake ?

SYN → SYN/ACK → ACK.

19. Différence TCP/UDP ?

TCP fiable, lent. UDP rapide, non fiable.

20. Zigbee ?

Protocole IoT faible consommation basé sur 802.15.4.

21. Avantages Zigbee ?

Énergie faible, réseau mesh.

22. BLE ?

Bluetooth Low Energy.

23. Fonctionnement BLE ?

Services + Caractéristiques + UUID.

24. MQTT ?

Protocole Pub/Sub léger avec un broker.

25. Rôle du broker MQTT ?

Redistribuer les messages aux abonnés.

26. Différence MQTT / Websocket ?

MQTT → Pub/Sub ; Websocket → communication temps réel bidirectionnelle.

27. ThingSpeak ?

Plateforme cloud IoT.

28. Exemples ThingSpeak ?

Station météo, compteur de voitures.

29. Digital Twin ?

Modèle numérique d'un système réel.

30. Outils Digital Twin ?

Simulink + Unreal Engine.

31. HMI ?

Interface Homme-Machine.

32. Exemples HMI ?

Gauge, Slider, Knob, Lamp.

33. V2X ?

Vehicle to Everything.

34. Types de V2X ?

V2V, V2I, V2P, V2N.

35. Exemple V2V ?

Échange de vitesse et position.

36. Exemple V2I ?

Communication avec un feu.

37. Objectif du V2X ?

Sécurité, réduction des accidents.

38. Architecture véhicule autonome ?

Capteurs → Perception → Planification → Contrôle → Action.

39. Capteurs voiture ?

Lidar, radar, caméras.

40. Importance IoT transport ?

Sécurité et optimisation du trafic.

41. Pourquoi IPv6 ?

Adresses illimitées pour l'IoT.

42. Routage ?

Trouver le chemin des paquets IP.

43. Protocole ?

Règles de communication.

44. Couche Application ?

Services pour l'utilisateur.

45. Topologie mesh ?

Chaque nœud relaie les données.

46. Avantage UDP ?

Faible latence.

47. MQTT économie d'énergie ?

Messages courts et communication optimisée.

48. Latence ?

Temps entre l'envoi et la réception.

49. Pourquoi le cloud ?

Stockage, IA, accès global.

50. Cycle IoT complet ?

Collecte → Transmission → Analyse → Action.